

재료 및 생산가공 실험 2 – 보고서 2

기계공학부 2020061976 황호현

1. 박막&후막 공정

사용한 재료 및 장비와 재료들의 역할

- Si (Silicon Powder): 활물질 (리튬과 반응하여 저장 용량 형성)
- Super P: 전도성 첨가제 (전자의 이동을 도와 슬러리의 전기 전도성 확보에 도움)
- 20wt% LiPAA solution: 바인더 (슬러리 내 입자들을 결합)
- D.I Water: 용매 (바인더와 분말을 고르게 섞고 슬러리 점도를 조절)
- Mortar & Pestle: 분말 혼합용 도구
- 100~1000 μ l Pipette & Pipette Tip: 액체 정량화 도구
- IPA: 세정용 알코올
- 약포지: 분말 계량 시 받침용
- Cu Foil: 집전체
- Celgard 2400 (19pi): 양극/음극 분리막
- Li Metal (14pi), Spring, Spacer (16pi), Cathode & Anode cap: 코인셀 조립 부품
- Electrolyte: 1M LiPF₆ in EC: DMC (1:1): 전해질
- 글러브 박스, Doctor Blade(슬러리 코팅 도구), Oven(슬러리 건조용), Coin Cell Crimper(코인셀 밀봉 장치)

전극 제조 방법

- Slurry 제조 과정 (비율 포함)

Si, Super P, LiPAA를 6:2:2의 비율로 총 0.5g이 되도록 dry mixing한 후, D.I water를 첨가하여 slurry를 제조하였다. 혼합은 pipette tip에 남은 용액까지 모두 나오도록 천천히 눌러가며 수행하였고, slurry는 입자가 보이지 않을 때까지 균일하게 mixing해 주었다.

- Coating 방법: 후막 vs 박막 각각에 대한 조건(coating thickness, drying 조건 등)

닥터 블레이드를 이용하여 제조된 slurry를 Cu foil 위에 도포하였다. 박막의 경우에는 blade gap을 100 μ m로 설정하고, 120°C 오븐에서 약 20분간 건조시켰다. 후막의 경우에는 blade gap을 400 μ m로 설정한 후, 동일한 환경에서 건조시켰지만, 박막에 비해 도포 두께가 두껍기 때문에 조금 더 오래 건조시켜야 완전히 dry한 상태가 될 수 있었다. 슬러리 도포 시에는 블레이드에 일정한 힘을 가해 부드럽게 밀어주며, 끝단까지 균일하게 도포되도록 주의하였다.

- 박막과 후막의 레시피 비교 및 공정에서의 차이점

박막과 후막은 동일한 슬러리 조성을 바탕으로 제조되지만, 공정 조건에서 몇 가지 차이점이 존재한다. 가장 큰 차이는 blade gap 설정과 slurry의 점도 조절 방식에 있다. 박막은 blade gap을 100 μ m로 설정하여 비교적 얇게 도포하며, slurry의 점도는 비교적 높게 유지된다. 반면, 후막은 blade gap을 400 μ m로 설정하여 두껍게 도포하고, 두께 증가로 인한 균일도 저하를 방지하기 위해 slurry의 점도를 낮추는 것이 중요하다.

이를 이용하여 박막 제조 레시피를 후막으로 전환하고자 할 경우, 동일한 조성의 슬러리를 사용 하되, 슬러리의 농도를 조절하여 점도를 낮추고 blade gap을 넓게 설정함으로써 두꺼운 코팅이 가능하도록 공정을 변경할 수 있다.

- 제조한 전극(후막/박막)의 단위 면적당 활물질 구하여 표기

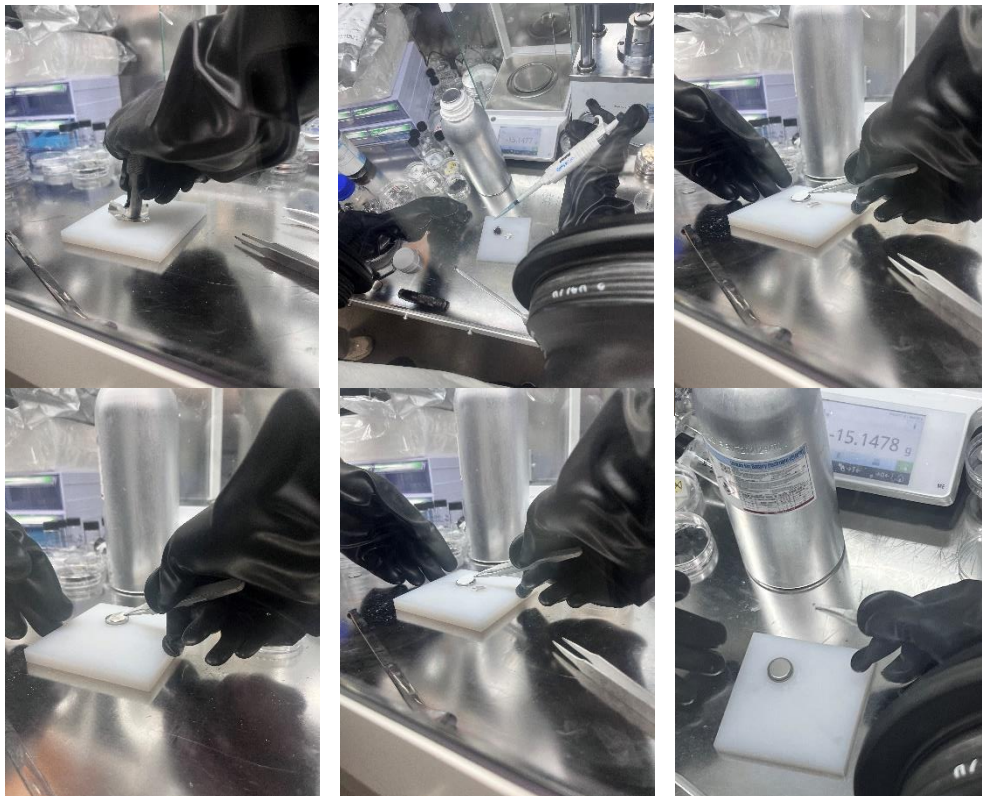
15pi 펀칭된 전극의 무게에서 Cu Foil 무게(약 15.4mg)를 제외한 후, 그 값의 60% Si에 해당한다.

15pi 박막 전극의 총 무게가 16.68mg로 계산되어 Si의 양은 $(16.68 - 15.4) \times 0.6 = 0.768\text{mg}$ 이고, 이를 면적 1.76672cm^2 로 나누면 단위 면적당 약 $0.435\text{mg}/\text{cm}^2$ 이다.

15pi 후막 전극의 총 무게가 20.3mg로 계산되어 Si의 양은 $(20.3 - 15.4) \times 0.6 = 2.94\text{mg}$ 이고, 이를 면적 1.76672cm^2 로 나누면 단위 면적당 약 $1.6645\text{mg}/\text{cm}^2$ 이다.

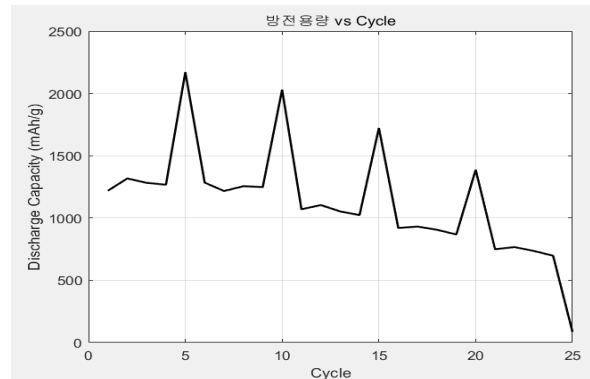
Coin Cell 조립 과정

셀 조립은 아르곤 가스로 채워진 글러브 박스 내에서 진행되었으며, 다음과 같은 순서로 구성되었다. 먼저 Cathode cap 위에 Spacer를 올린 뒤, 그 위에 14pi 크기로 펀칭한 Li-metal을 부착하였다. 이후 Li-metal 위에 전해질을 2~3방울 떨어뜨리고, 19pi Celgard 분리막을 올린 다음 전해질을 적정량 추가한다. 다음으로 15pi 크기의 Si 전극을 정중앙에 배치하고, 그 위에 Spacer와 Spring을 순서대로 적층한 후 Anode cap으로 덮어 셀을 조립하였다. 여기서 전극, Spacer, Spring 모두 중앙에 배치될 수 있도록 조심스럽게 stacking해야한다. 만일 한쪽에 치우치게 되면 간격의 오차로 인해 Anode cap 이 잘 안 덮이는 현상이 발생할 수도 있다. 이렇게 조립된 셀은 코인셀 크림퍼(coin cell crimper)에 넣어 약 800에서 1000 psi의 압력으로 눌러 밀봉한다. 여기서 너무 과한 압력이 가해지지 않도록 주의해야 한다.



2. 결과

셀 전기화학적 성능 요약

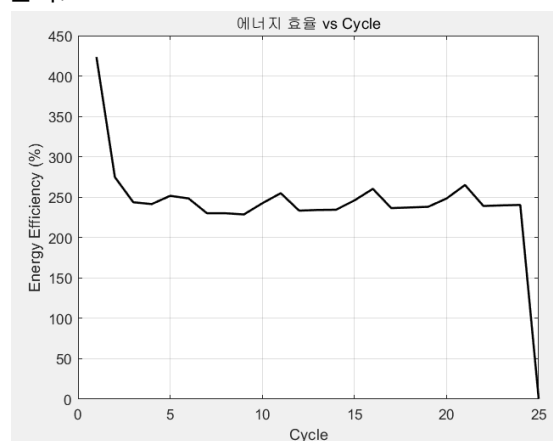


방전용량 vs Cycle 그래프는 실험을 통해 제작된 Si-Li metal half cell의 반복적인 충·방전 과정 속에서 방전용량이 어떻게 변화하는지를 사이클 수에 따라 시각화한 것이다.

초기 방전용량은 약 1200~1300 mAh/g 수준에서 시작되었으며, 이후 특정 주기(5, 10, 15, 20사이클 등)에서 일시적으로 2000 mAh/g를 초과하는 급등 현상이 관찰되었다. 이는 전극의 활성화 과정이나 균일하지 않은 전해질 분포와 같은 실험 조건의 변화가 그 이유가 될 수 있다.

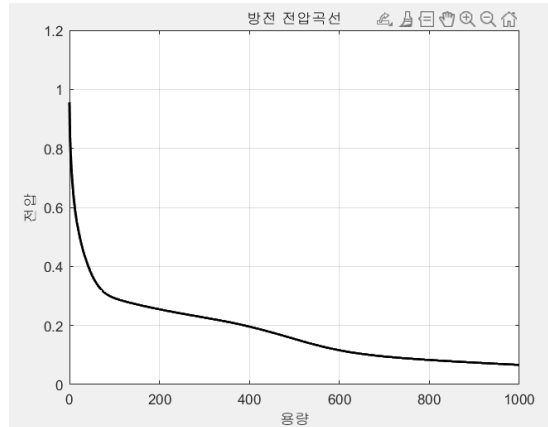
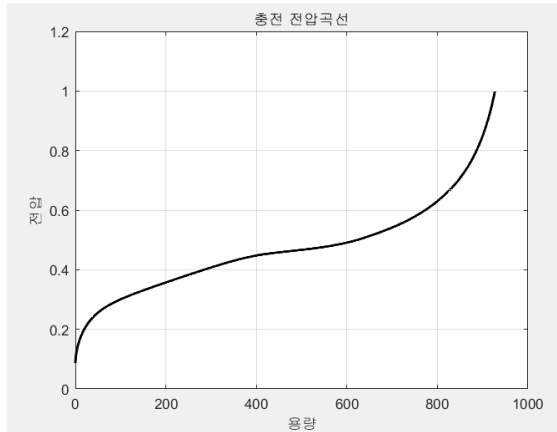
그러나 전반적인 경향은 사이클이 진행됨에 따라 방전용량이 점차 감소하는 모습을 보이며, 25사이클 시점에서는 약 400 mAh/g 이하의 수준까지 저하되는 것을 확인할 수 있다.

따라서 이 그래프는 Si 음극 기반 셀의 수명 특성, 충·방전 반복 안정성, 그리고 전기화학적 안정성 평가에 중요한 근거가 된다.



에너지 효율 vs Cycle 그래프는 사이클 수에 따른 Si-Li metal half cell의 에너지 효율 변화를 나타낸 것이다. 첫 번째 사이클에서 비정상적으로 높은 약 420%의 효율이 측정되었는데, 이는 장비 측정 오류나 초기 설정 오차로 해석된다. 이후 2 사이클부터는 220~270% 범위에서 비교적 안정적으로 유지되었다.

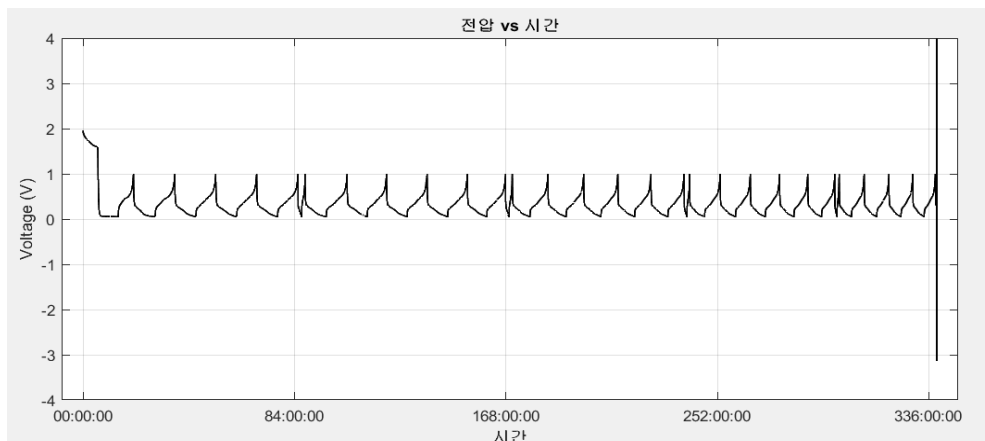
전반적으로 사이클이 반복됨에 따라 에너지 효율은 소폭 감소하는 경향을 보였고, 마지막 25 사이클에서는 효율이 0%로 급락했다. 이는 방전 미진행 또는 데이터 기록의 누락이 그 원인이 될 수 있다. 해당 그래프는 셀의 전기화학적 손실, 내부 저항 증가, 활성 물질 열화 등을 간접적으로 판단하는 데 활용된다.



충전 전압 곡선에서는 용량이 늘어날수록 전압이 서서히 올라가다가, 마지막에는 빠르게 상승한다. 이는 충전이 거의 끝나갈 때 전극에 더 이상 리튬이 잘 들어가지 않기 때문으로 볼 수 있다. (리튬 포화 상태)

방전 전압 곡선에서는 처음에 전압이 급격히 떨어지고, 이후 천천히 줄어드는 모습을 보인다. 처음 전압이 크게 떨어지는 것은 내부 저항이나 반응 특성 때문이고, 이후 전압이 천천히 줄어드는 구간은 방전이 안정적으로 이루어지고 있다는 의미다.

전체적으로 봤을 때, 충전과 방전 과정 모두에서 전압이 일정한 흐름을 따라 변하고 있어 실험 결과는 일반적인 2차 전지의 특성과 잘 맞다고 볼 수 있다.



전압 vs 시간 그래프는 Si-Li metal half cell의 전체 충·방전 사이클 동안의 전압 변화를 시간 순으로 나타낸 것이다. 전압은 일정한 주기성을 보이며 반복적으로 상승과 하강을 반복했으며, 이는 규칙적인 충전과 방전이 잘 수행되었음을 의미한다.

초기 구간에서는 전압이 급격히 변화하는 구간이 관찰되었고, 이후에는 0~1V 범위 내에서 안정적인 패턴을 유지하고 있는 것을 볼 수 있다. 전압이 특정 시간 간격을 두고 반복적으로 변화하는 모양은 BTS 장비가 설정한 충·방전 조건에 따라 정확히 동작했음을 나타낸다.

• 전반적인 실험 고찰 및 분석

Si-Li metal half cell의 충·방전 실험 결과, 초기에는 높은 방전용량을 보였으나 사이클이 반복되며 점차 감소하는 경향이 나타났다. 에너지 효율은 첫 사이클에서 예외적으로 높았지만, 이후에는 일정 범위 내에서 안정적으로 유지되었다. 전압 곡선은 충·방전이 규칙적으로 수행되었음을 보여주며, 전체적으로 실리콘 음극의 성능 저하와 구조적 한계를 확인할 수 있었다.

3. 반고체 전해질&전고체 전해질 공정 및 분리막 인장시험

사용한 재료 및 장비와 재료들의 역할

- PEGDA: 가교성 고분자 (액체 전해질 성분을 고정화하여 반고체 상태 형성)
- LiFSI: 리튬 염 (이온 전도 경로를 제공하는 핵심 전해질)
- DME: 용매 (LiFSI를 용해하여 균일한 전해질 용액 형성)
- HMPP: 광개시제 (UV 조사 시 PEGDA의 중합을 개시)
- PEO: 고분자 호스트 (고체 상태에서도 리튬 이온의 이동 경로 제공)
- ACN: 용매 (전고체 전해질 제조 중 PEO와 LiFSI 혼합을 위한 용매)
- PI(Polyimide): 분리막 시편 (우수한 내열성과 기계적 안정성)
- Celgard 필름: 분리막 시편 (PP/PE 기반의 상용 다공성 분리막)
- GF (Glass Fiber) 필름: 분리막 시편 (높은 기계적 강도를 갖는 유리섬유 기반 분리막)
- 진공오븐(전고체 전해질 건조), 전자 저울, UV 램프, 글러브 박스

전해질 제조 방법

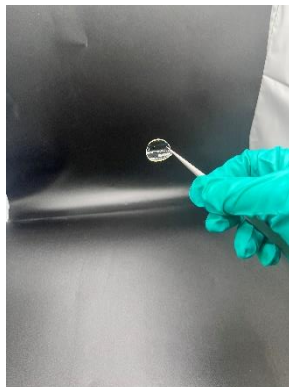
- 반고체 전해질 제조 방법 (제조 시 액체전해질:폴리머 비율 포함)

반고체 전해질은 LiFSI와 DME를 1:2의 몰비로 혼합하여 액체전해질을 만든 뒤, 이를 PEGDA와 3:7의 중량비로 섞고 HMPP를 PEGDA의 1 wt%만큼 첨가한다. 이후 혼합물을 유리판에 도포하고 UV 램프로 5분간 조사하여 가교시킨 후, 경화된 필름을 19 pi로 펀칭하고 두께를 측정하여 완성한다.

- 전고체 전해질 제조 방법 (제조 시 EO:Li=n:1 비율 포함)

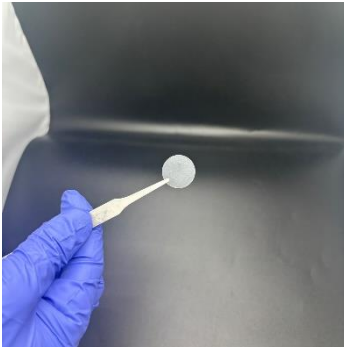
전고체 전해질은 LiFSI와 ACN을 혼합한 후, EO:Li = 10:1 몰비에 맞춰 PEO를 넣고 80 °C에서 3시간 교반한다. 교반 후 상온에서 2시간 안정화하고, 혼합물을 PTFE 접시에 부어 실온 건조 및 80 °C 진공 오븐에서 추가 건조한다. 이후 글러브 박스에서 보관한 뒤, 19 pi로 펀칭하고 두께와 무게를 측정한다

전해질 두께



- 반고체 전해질 19pi 펀칭 사진 및 두께
받침 포함 두께 - 받침의 두께 = 반고체 전해질의 두께
→ 0.63(mm) - 0.295(mm) = 0.335(mm)
∴ 335μm

- 전고체 전해질 19pi 펀칭 사진 및 두께 및 무게 & 필름 밀도



∴ 두께: 254 μ m, 무게: 94.4mg

밀도 = $m / (\pi \cdot r^2 \cdot t)$ (단위: mg/ μ m³)

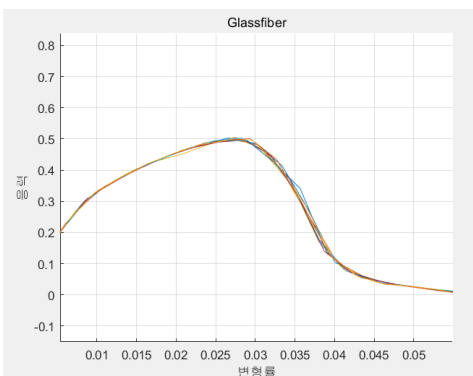
19pi 로 펀칭했기 때문에 $r = \frac{19}{2} \times 1000\mu\text{m} = 9500\mu\text{m}$

→ 밀도 = $94.4 / (\pi \times (9500)^2 \times 254) \approx 1.31 \times 10^{-9} \text{ (mg}/\mu\text{m}^3\text{)}$

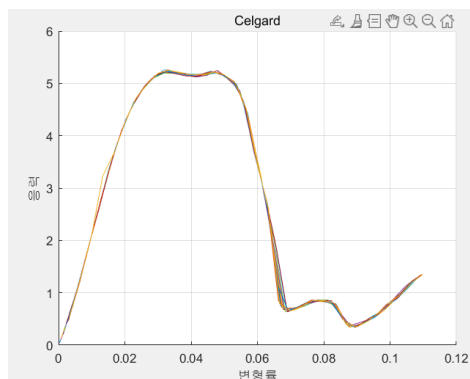
인장시험

- 각 분리막 응력-변형률 선도 (응력 단위: MPa), 표점거리: 30mm, 시편 좁은 부위(D₂) : 6mm

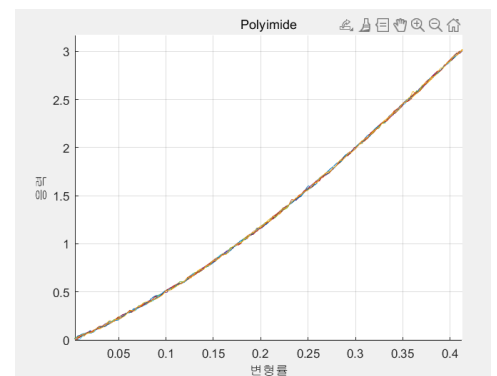
Glassfiber-두께 0.32mm로 설정



Celgard-두께 0.025mm로 설정



PI(Polyimide)-두께 0.05mm로 설정



- 최대 하중, 인장강도, 연신율 정리

Glassfiber

- 최대 하중=최대 응력×면적
 $\approx 0.52\text{MPa} \times 1.92\text{mm}^2 = 0.998\text{N}$
- 최대 응력 $\approx 0.52 \text{ MPa}$
- 연신율 $= 0.035 \times 100 \approx 3.5\%$

Celgard

- 최대 하중=최대 응력×면적
 $\approx 5.3\text{MPa} \times 0.15\text{mm}^2 = 0.795\text{N}$
- 최대 응력 $\approx 5.3 \text{ MPa}$
- 연신율 $= 0.05 \times 100 \approx 5\%$

PI(Polyimide)

- 최대 하중=최대 응력×면적
 $\approx 2.95\text{MPa} \times 0.3\text{mm}^2 = 0.885\text{N}$
- 최대 응력 $\approx 2.95 \text{ MPa}$
- 연신율 $= 0.4 \times 100 \approx 40\%$

4. 결과

분리막 기계적 안정성

- 도출한 응력-변형률 선도로 분리막의 기계적 특성 비교 (어떤 분리막이 기계적 강도가 높고 어떤 분리막이 기계적 강도가 낮은지)

Glassfiber 는 최대 응력이 약 0.52 MPa 로 가장 낮고, 연신율도 약 3.5%에 불과하다. 인장하중에 매우 취약하며 쉽게 파단되는 성질을 가진다. 강성과 인성 모두 낮아 기계적 성능이 가장 떨어지는 분리막으로 평가된다.

Celgard 는 최대 응력이 약 5.3 MPa 로 세 분리막 중 가장 높다. 연신율은 약 5%로 낮은 편이지만, 파단 전까지 높은 응력을 견딜 수 있어 전체적으로 기계적 강도가 가장 우수한 재료이다.

PI(polyimide)는 최대 응력이 약 2.95 MPa 로 중간 수준이며, 연신율은 약 40%로 가장 크다. 이는 외부 힘에 대해 높은 인성과 유연성을 가진다는 것을 의미하며, 신장에 의한 파손보다는 변형을 통해 하중을 흡수하는 특성이 있다.

결과적으로, celgard 는 가장 단단하고 강한 재료이며, polyimide 는 가장 유연하고 인성이 뛰어난 재료이다. 반면 glassfiber 는 기계적 특성이 가장 열악하여 구조적 안정성이 요구되는 조건에는 적합하지 않다.

- 전반적인 실험 고찰 및 분석

이번 실험에서는 Glass Fiber, Celgard, Polyimide 세 가지 분리막의 기계적 특성을 비교해 보았다. 실험 결과는 각 재료가 실제로 가지고 있는 특성과 대부분 잘 맞아떨어졌고, 따라서 이번 실험 결과는 재료 간의 차이를 정량적으로 비교하는 데 충분히 신뢰할 수 있다고 볼 수 있다.

Glass Fiber 분리막은 실험에서 낮은 인장강도와 짧은 연신율을 보였다. 즉, 크게 늘어나지 못하고 쉽게 끊어지는 특성을 가졌다. 이는 유리섬유가 원래 단단하지만 잘 깨지는 재료라는 점과 잘 맞는다. 특히 실험에 사용된 것이 유리섬유 섬유 자체가 아닌 시트 형태였기 때문에 강도가 더 낮게 나올 수 있었다.

Celgard 분리막은 인장강도가 가장 높았지만 연신율은 짧았다. 쉽게 늘어나지는 않지만, 일정한 힘까지는 잘 버티는 강한 재료였다. 이런 특성은 실제로 Celgard가 리튬이온 전지에서 구조를 잘 유지하는 분리막으로 쓰이는 이유와도 잘 맞는다.

Polyimide 분리막은 중간 정도의 인장강도를 보였지만, 다른 분리막에 비해 훨씬 길게 늘어나는 특성이 있었다. 응력-변형률 곡선을 보면 재료가 많이 늘어나도 쉽게 끊어지지 않는다는 것을 알 수 있다. 실제로 PI는 유연하고 열에도 강해서, 다양한 전자소자나 배터리 재료로 사용된다.

결론적으로 세 분리막은 강도와 늘어나는 정도에서 뚜렷한 차이를 보였고, 그 결과는 우리가 예상한 문헌 속 특성과도 대부분 잘 맞았다. 따라서 실험을 통해 분리막 재료를 선택할 때 어떤 성능이 중요한지를 판단할 수 있었다.